Universidad Peruana Cayetano Heredia
Facultad de Ciencias e Ingeniería
Departamento de Ciencias Exactas

Programación Avanzada 2025 (IB)

Lab. 10.3. Estructuras Enlazadas. Colas (Queues)

Octubre 25, 2025

Cree una carpeta (folder) en el disco D, nómbrela con su apellido paterno seguido de su código. Ejemplo: LOPEZ12345

Una **cola** es una estructura lineal con un limitado número de operaciones en el cual los ítems pueden ser añadidos en un extremo y removidos por el otro extremo.

Una **cola** puede ser vista como un tipo especial de lista cuyos elementos pueden ser insertados al final de la lista (cola) y removidos del inicio de la lista (cabeza). Por ésa razón las colas son conocidas como lista FIFO (first-in, first-out).



Figure 10.3.1: Vista abstracta de una cola que contiene cinco ítems.

Implementación de colas

Las colas pueden ser implementadas usando las listas de Python, array circulares, y listas enlazadas.

Implementación con listas enlazadas

Queue	
`__head: Node`	Cabeza de la cola, objeto Node
`__last: Node`	Final de la cola, objeto Node
`__size: int`	Tamaño de la lista
`__init__()`	Inicializa una cola vacía.
`isEmpty(): bool`	Retorna True si la cola está vacía.
`enqueue(value:object):None`	Coloca un elemento al final de la cola
`dequeue(): object`	Elimina un elemento de la cabeza de la cola y lo devuelve.
`getSize(): int`	Retorna el número de elementos de la cola.

1. Implemente la clase `Queue`, con todos sus métodos, usando lista enlazada según el UML mostrado arriba. Para lo cual implemente la clase `Node` similar a la implementación que se realizó en `Stack` del laboratorio anterior.

2. Agregue a la clase `Queue` el método `__str__()` a fin de mostrar el contenido de la cola. Asimismo agregue el método `__len__()` a fin de usar la función `len()`.

3. Implemente una nueva versión de la clase `Queue` en la que se elimine el atributo `last`, ¿qué métodos se ven afectados?, actualice la implementación de los métodos si fuera necesario.

4. Implementa un programa para gestionar una impresora online. La impresora puede recibir peticiones desde diferentes computadoras. Las peticiones serán impresas por orden de llegada. Cada petición incluye la siguiente información: id (String) de la máquina que solicita la impresión (por ejemplo, "PC_1") y el nombre del archivo a imprimir (por ejemplo, "File1.pdf"). El programa debe implementar los siguientes métodos:

   - addRequest: toma una petición como entrada y la añade al conjunto de peticiones.
   - printWork: coge la primera petición y muestra sus datos (id y nombre del archivo) en pantalla (únicamente simula la impresión de la petición). La petición debe ser eliminada del conjunto de peticiones.
   - getNumRequest(): devuelve el número total de peticiones.
   - showAll(): muestra todas las peticiones que no han sido impresas.
   - printAll(): imprime todas las peticiones. Después de procesar una petición, ésta debe ser eliminada.

   Resuelva el ejercicio usando estructuras enlazadas.

5. Implemente la estructura cola usando pilas.

Guarde todos vuestros programas en una carpeta con el nombre su **Apellido** paterno seguido de vuestro **DNI**, luego comprima esta carpeta. Envíe este archivo a Katherine Navarro katherine.navarro@upch.pe especificando como asunto **Lab10.3**.